

BÁO CÁO SO SÁNH PROMPTS VÀ PHÂN TÍCH

I. Chọn 3 tác vụ học tập phổ biến và để Gemini AI trả lời:

1.1 Tóm tắt chương 6 Vật lý đại cương

Mục tiêu: Chuyển đổi một lượng lớn kiến thức lý thuyết và công thức toán học thành một bản đồ tư duy ngắn gọn, giúp sinh viên nắm được "bức tranh lớn" trước khi đi vào giải bài tập.

Thách thức: Nếu tóm tắt quá sơ sài, sinh viên sẽ chỉ có một danh sách công thức vô hồn mà không hiểu điều kiện áp dụng. Nếu quá chi tiết, nó lại biến thành một cuốn sách giáo khoa thứ hai, đi ngược lại mục đích "tóm tắt".

1.2. Giải thích một khái niệm Học sâu

Mục tiêu: Giúp người học xây dựng trực giác (intuition) về một khái niệm mang tính trừu tượng và nặng về toán học tối ưu.

Thách thức: Lan truyền ngược dựa trên đạo hàm chuỗi (chain rule) trong giải tích. Nếu dùng toán học ngay từ đầu, người học mới sẽ bị "ngợp" và bỏ cuộc. Thách thức là phải giải thích được cơ chế hoạt động mà không bị phụ thuộc vào các phương trình phức tạp.

1.3. Tạo bộ câu hỏi ôn tập chủ đề Tư duy tính toán

Mục tiêu: Đánh giá khả năng áp dụng 4 trụ cột của tư duy tính toán (Phân rã, Nhận diện mẫu, Trừu tượng hóa, Thiết kế thuật toán) vào giải quyết vấn đề.

Thách thức: Đề thi rất dễ sa đà vào việc kiểm tra "định nghĩa thuộc lòng" (VD: Phân rã là gì?) thay vì kiểm tra năng lực tư duy. Việc thiết kế các "tình huống thực tế" và các đáp án gây nhiễu (distractors) hợp lý tồn tại rất nhiều chất xám.

II. Các phiên bản prompt

2.1. Tóm tắt tài liệu

Phiên bản	Nội dung Prompt	Phân tích kỹ thuật
Cơ bản	“Tóm tắt chương 3 môn Vật lý đại cương.”	Quá mơ hồ. AI không biết ta đang học giáo trình nào, chương 3 là nội dung gì, và cần mức độ chi tiết ra sao. Tóm tắt Vật lý Đại cương Chương 3 Hiện tiến trình tư duy ▾ Trong chương trình Vật lý đại cương, tùy thuộc vào giáo trình bạn đang sử dụng, Chương 3 thường sẽ rơi vào một trong hai chủ đề trọng tâm dưới đây. Mình sẽ tóm tắt lý thuyết và các công thức cơ bản cho cả hai trường hợp: Trường hợp 1: Chương 3 - Công và Năng lượng Phần này tập trung giải quyết các bài toán cơ học bằng phương pháp năng lượng, thường nhanh và mang tính tổng quát hơn so với việc dùng trực tiếp các định luật Newton. • Công và Công suất: • Công (Work): Đặc trưng cho tác dụng của lực làm vật dịch chuyển. $A = \int F \cdot ds$. Với lực không đổi: $A = F \cdot s \cdot \cos(\alpha)$. • Công suất (Power): Tốc độ thực hiện công của lực đó. $P = \frac{dA}{dt} = F \cdot v$. • Động năng và Định lý Động năng: Tóm tắt Vật lý Đại cương Chương 3 Trường hợp 2: Chương 3 - Động lực học hệ chất điểm và Vật rắn Phần này mở rộng bài toán động lực học từ một chất điểm đơn lẻ sang một hệ nhiều hạt hoặc một vật thể có kích thước và hình dáng thực. • Khối tâm (Center of Mass): • Là điểm đại diện cho sự phân bố khối lượng của toàn hệ. Vị trí khối tâm: $r_c = \frac{1}{M} \sum m_i r_i$ hoặc tính theo tích phân $r_c = \frac{1}{M} \int r dm$. • Định lý chuyển động của khối tâm: Khối tâm của hệ chuyển động như một chất điểm mang toàn bộ khối lượng của hệ và chịu tác dụng của tổng ngoại lực: $F_{ext} = M a_c$. • Động lực học vật rắn quay quanh trục cố định: • Momen lực (Torque): Đặc trưng cho tác dụng làm quay của lực đối với một trục. $M = F \cdot d$ (d là cánh tay đòn). • Momen quán tính (Moment of Inertia): Đặc trưng cho mức độ "t" của vật trong chuyển động quay. $I = \sum m_i r_i^2$ hoặc $I = \int r^2 dm$. Định lý Huygens-Stainer giúp Hỏi Gemini!

Cải tiến

“Hãy tóm tắt các khái niệm và công thức chính trong chương 3 môn Vật lý đại cương về chủ đề "Công và Năng lượng". Trình bày dưới dạng các gạch đầu dòng rõ ràng để tôi dễ ôn thi.”

Đã cung cấp Context (Chủ đề Công và Năng lượng, mục đích ôn thi) và Format (gạch đầu dòng).

Chào bạn, để giúp bạn ôn thi học phần Vật lý đại cương một cách hiệu quả và dễ nhớ nhất, dưới đây là bản tóm tắt cải tiến các khái niệm và công thức cốt lõi của chủ đề **Công và Năng lượng**:

1. Công (Work - W)

- **Khái niệm:** Công cơ học được thực hiện khi một lực tác dụng lên vật và làm vật đó dịch chuyển.
- **Công của lực không đổi:** * Công thức: $W = F \cdot d = F \cdot d \cdot \cos(\alpha)$
 - Trong đó: F là độ lớn lực, d là độ dời, α là góc hợp bởi véc-tơ lực và véc-tơ độ dời.
 - **Hệ quả:** $\alpha < 90^\circ$ (công phát động, $W > 0$); $\alpha = 90^\circ$ (công bằng 0); $\alpha > 90^\circ$ (công cản, $W < 0$).
- **Công của lực biến đổi (Tổng quát):** * Công thức: $W = \int_{x_1}^{x_2} F(x) \, dx$

Enter a prompt for Gemini

- **Định luật bảo toàn cơ năng:** Nếu hệ chỉ chịu tác dụng của lực bảo toàn (không có lực ma sát/lực cản), cơ năng của hệ được bảo toàn.
 - Công thức: $E_1 = E_2 \iff K_1 + U_1 = K_2 + U_2$
- **Định lý biến thiên cơ năng (Hệ quả):** Khi hệ có chịu tác dụng của lực không bảo toàn (như ma sát), công của các lực không bảo toàn bằng độ biến thiên cơ năng của hệ.
 - Công thức: $W_{ms} = \Delta E = E_2 - E_1$ (Vì lực ma sát là lực cản nên $W_{ms} < 0$, dẫn đến cơ năng giảm).

💡 **Mẹo ôn thi:** * Luôn nhớ **chọn hệ quy chiếu và mốc thế năng** (thường là mặt đất, hoặc vị trí cân bằng của lò xo) trước khi bắt đầu giải các bài tập về Năng lượng.

- Phân biệt rõ khi nào dùng **Định lý Công - Động năng** (dùng cho mọi loại lực) và khi nào dùng **Bảo toàn cơ năng** (chỉ dùng khi không có ma sát).

Nâng cao	“Đóng vai trò là một giảng viên Vật lý đại cương tận tâm. Hãy tóm tắt Chương 6 (Công và Năng lượng) cho sinh viên năm nhất chuẩn bị thi cuối kỳ. 1. Bắt đầu bằng 2 câu tóm tắt ý nghĩa vật lý cốt lõi của toàn bộ chương. 2. Liệt kê 3 định lý quan trọng nhất (ví dụ: Định lý động năng, Bảo toàn cơ năng). Với mỗi định lý, hãy đưa ra công thức và chú thích rõ ràng các đại lượng. 3. Chỉ ra 1 "cái bẫy" hoặc sai lầm phổ biến mà sinh viên hay mắc phải khi áp dụng các định luật này. Hãy suy nghĩ từng bước để đảm bảo kiến thức đi từ cơ bản đến nâng cao.”	Áp dụng Role Prompting (Giảng viên tận tâm), Chain-of-Thought (Suy nghĩ từng bước từ cốt lõi đến chi tiết), và đưa ra Constraints (cấu trúc 3 phần rõ ràng, yêu cầu chỉ ra sai lầm phổ biến để tăng giá trị sư phạm). Chào các em, thầy/cô rất vui vì các em đã chủ động hệ thống lại kiến thức trước kỳ thi. Năng lượng là một chủ đề tuyệt hay nhưng cũng dễ nhầm lẫn nếu không nắm vững bản chất. Để ôn tập thật tốt Chương Công và Năng lượng, các em hãy bám sát hệ thống sau đây nhé: 1. Ý nghĩa vật lý cốt lõi của chương (2 câu tóm tắt) Cốt lõi của phương pháp Năng lượng chính là việc giúp chúng ta giải quyết các bài toán cơ học phức tạp bằng các đại lượng vô hướng thay vì phải chật vật phân tích các véc-tơ lực biến đổi liên tục. Nói một cách dễ hiểu nhất: Năng lượng là "số vốn" đặc trưng cho khả năng sinh công của một hệ vật, còn Công chính là "giao dịch" để truyền hoặc biến đổi năng lượng từ dạng này sang dạng khác. 2. Ba định lý "xương sống" cần ghi nhớ Kiến thức của chương này được xây dựng theo từng bước, từ công của một lực đơn lẻ tiến đến Enter a prompt for Gemini Định lý 1: Định lý Công - Động năng (Nền tảng cho mọi bài toán) • Phát biểu: Tổng công của tất cả các lực (kể cả bảo toàn và không bảo toàn) tác dụng lên vật bằng độ biến thiên động năng của vật đó. • Công thức: $W_{tổng} = \Delta K = K_2 - K_1 = \frac{1}{2}mv_2^2 - \frac{1}{2}mv_1^2$ • Chú thích: • $W_{tổng}$: Tổng công của các ngoại lực tác dụng lên vật (J). • K_1, K_2: Động năng của vật ở trạng thái đầu và trạng thái cuối (J). • m: Khối lượng của vật (kg), v: vận tốc tương ứng (m/s). Định lý 2: Mối liên hệ giữa Công của lực bảo toàn và Thế năng • Phát biểu: Công do một lực bảo toàn (như trọng lực hay lực đàn hồi) thực hiện trên một vật luôn bằng độ giảm thế năng của hệ. 3. Cái "bẫy" kinh điển sinh viên hay mắc phải 🚩 Sai lầm phổ biến nhất: "Tính đúp" (Double-counting) tác dụng của trọng lực hoặc lực đàn hồi. • Tình huống: Khi áp dụng định lý biến thiên cơ năng ($E_2 - E_1 = W_{ngoại}$), nhiều bạn theo thói quen vẫn tính Công của trọng lực (W_P) hoặc Công của lực đàn hồi lò xo (W_{DH}) vào về phải (vào phần $W_{ngoại}$). • Giải thích tại sao sai: Cơ năng (E) đã là tổng của Động năng (K) và Thế năng (U). Bản thân cái Thế năng (U) đã là đại diện cho công của trọng lực hoặc lực đàn hồi rồi. Nếu các em vừa đưa phần mgh vào tính cơ năng ở vế trái, lại vừa tính công của trọng lực $A = P.h$ ở vế phải, hệ phương trình của các em sẽ bị sai lệch hoàn toàn. • Lời khuyên từ giảng viên: Hãy rạch ròi ngay từ đầu! Nếu đã dùng phương pháp Cơ năng (có mốc thế năng đáng hoàng), tuyệt đối bỏ qua việc tính công của trọng lực hay lực lò xo. Chỉ số công sinh ra ($W_{ngoại}$) phải được nhận có công của nó, mà nó, năng lượng bên ngoài! Nếu từ
---------------------	---	---

2.2. Giải thích học sâu

Phiên bản	Nội dung Prompt	Phân tích kỹ thuật
Cơ bản	“Giải thích thuật toán lan truyền ngược trong học sâu.”	AI trả về một trang Wikipedia chứa đầy thuật ngữ chuyên ngành, công thức toán học phức tạp (Gradient Descent, Chain Rule, Epochs). Giải thích thuật toán lan truyền ngược trong học sâu. Thuật toán Lan truyền ngược (Backpropagation) là "trái tim" của việc huấn luyện mạng thần kinh nhân tạo. Nếu không có nó, các mô hình Deep Learning ngày nay sẽ không thể học được từ dữ liệu. Nói một cách đơn giản nhất: Lan truyền ngược là cách mạng thần kinh tự rút kinh nghiệm từ sai sót của chính nó. 1. Cơ chế hoạt động (Quy trình 4 bước) Để hiểu lan truyền ngược, hãy tưởng tượng bạn đang bắn cung. Sau mỗi lần bắn trượt, bạn điều chỉnh tư thế tay và lực kéo để lần sau trúng đích hơn. Enter a prompt for Gemini 3. Bản chất toán học (Góc nhìn kỹ thuật) Về bản chất, lan truyền ngược là việc áp dụng Quy tắc chuỗi để tính đạo hàm riêng của hàm mất mát L đối với bất kỳ trọng số w nào trong mạng: $\frac{\partial L}{\partial w_{ij}^{(l)}} = \frac{\partial L}{\partial a_j^{(l)}} \cdot \frac{\partial a_j^{(l)}}{\partial z_j^{(l)}} \cdot \frac{\partial z_j^{(l)}}{\partial w_{ij}^{(l)}}$ Trong đó: z: Tổng đầu vào của một neuron. a: Đầu ra sau hàm kích hoạt (Activation function). l: Lớp (layer) hiện tại.
Cải tiến	“Giải thích khái niệm "lan truyền ngược" (backpropagation) trong AI. Hãy viết cho người mới bắt đầu học IT, sử dụng ngôn ngữ đơn giản và tuyệt đối không dùng công thức toán học.”	Đã xác định Target Audience (người mới) và thêm Negative Constraint (không dùng toán học), và thật

sự dễ hiểu gần gũi hơn với người đọc

Chào bạn! Rất vui được đồng hành cùng bạn trên con đường khám phá thế giới AI. Đừng để cái tên "Lan truyền ngược" (Backpropagation) làm bạn thấy đáng sợ. Thực chất, nó chỉ là một cơ chế "học từ lỗi sai" — giống hệt cách con người chúng ta học tập hàng ngày.

Hãy tưởng tượng một ví dụ đơn giản sau đây:

1. Câu chuyện về người ném phi tiêu bị bịt mắt

Bạn đang dạy một người bạn bị bịt mắt cách ném phi tiêu trúng hồng tâm.

- **Bước 1 (Lan truyền xuôi):** Bạn đưa phi tiêu cho người đó. Họ ném đại một cái. Kết quả? Phi tiêu bay lệch sang bên trái và cách hồng tâm 2 mét.
- **Bước 2 (Tính toán lỗi):** Bạn nhìn vào vị trí phi tiêu và thấy: "Ồ, nó bị lệch trái quá nhiều và lực ném hơi yếu". Khoảng cách 2 mét này chính là "lỗi".
- **Bước 3 (Lan truyền ngược):** Bạn hét lên bảo người đó: "Hãy nhắm sang phải một chút

3. Tại sao nó lại quan trọng?

Nếu không có lan truyền ngược, AI giống như một đứa trẻ ném phi tiêu lung tung mà không bao giờ nghe ai góp ý. Nó sẽ mãi mãi ném sai.

Nhờ có Backpropagation, AI có thể:

- **Tự sửa mình:** Nó không cần con người chỉ tận tay là "chỗ này sai này", mà nó tự biết tìm ngược lại nguồn gốc của cái sai.
- **Học cực nhanh:** Nó xử lý hàng triệu lỗi sai cùng một lúc để điều chỉnh toàn bộ hệ thống chỉ trong vài giây.

4. Tóm lại bằng một câu dễ nhớ

Lan truyền ngược là quá trình đi ngược từ kết quả sai để tìm ra bộ phận nào trong hệ thống cần phải thay đổi, nhằm giúp lần dự đoán sau chính xác hơn.

🗨 Enter a prompt for Gemini

Nâng cao

“Đóng vai trò là một chuyên gia AI đang dạy môn Học sâu. Hãy giải thích "Lan truyền ngược" (Backpropagation) cho một sinh viên ngành kinh tế muốn tìm hiểu về Data Science.

- Bước 1: Sử dụng một phép ẩn dụ thực tế trong doanh nghiệp (ví dụ: CEO đưa ra mục tiêu lợi nhuận, thấy bị lỗ, và truyền lệnh xuống từng phòng ban để sửa lỗi) để minh họa cơ chế hoạt động.

- Bước 2: Liên kết phép ẩn dụ đó với các thuật ngữ AI cơ bản (Sai số/Loss function, Trọng số/Weights).

- Bước 3: Tóm tắt khái niệm này bằng một câu ngắn gọn, dễ nhớ.

Hãy đảm bảo giọng văn khuyến khích và dễ gần.”

Kết hợp Role Prompting (Chuyên gia AI dạy người ngoại đạo), Analogical Reasoning (Yêu cầu ép buộc dùng phép ẩn dụ để ánh xạ kiến thức), và cấu trúc phân mảnh (Deconstruction) để người học tiêu hóa từng lớp thông tin, có minh họa.

Bước 1: Ẩn dụ Doanh nghiệp – Bài toán "Truy cứu trách nhiệm"

Hãy tưởng tượng bạn là CEO của một công ty sản xuất. Đầu năm, bạn đặt mục tiêu lợi nhuận là 10 tỷ đồng.

Để đạt được con số này, công ty phải vận hành qua nhiều lớp: từ Bộ phận Cung ứng (mua nguyên vật liệu), qua Bộ phận Sản xuất (tạo ra sản phẩm), đến Bộ phận Sales & Marketing (bán hàng). Mọi người cùng làm việc và tạo ra một luồng công việc từ đầu đến cuối (đây gọi là **Lan truyền xuôi**).

Đến cuối năm, báo cáo tài chính chỉ ra rằng công ty chỉ đạt mức lợi nhuận 7 tỷ đồng, tức là bị hụt mất 3 tỷ đồng so với mục tiêu.

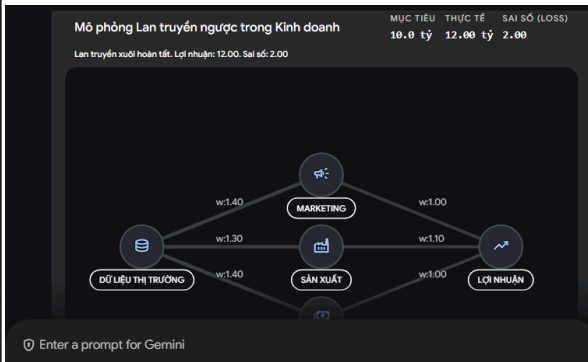
Lúc này, với tư cách là CEO, bạn không thể nhắm mắt làm ngơ. Bạn bắt đầu một quá trình đi ngược từ kết quả về nguyên nhân:

Enter a prompt for Gemini

- Bạn nhìn vào con số hụt 3 tỷ và gọi Trưởng phòng Sales lên: "Doanh thu kém, anh phải chịu trách nhiệm chính, hãy điều chỉnh lại chiến lược giảm giá!"
- Trưởng phòng Sales lại phát hiện ra hàng bị lỗi nhiều nên khó bán, liền báo ngược lại cho Giám đốc Sản xuất: "Quy trình của anh làm sai nhiều quá, phải siết chặt lại khâu kiểm duyệt!"
- Giám đốc Sản xuất lại truy ngược về Bộ phận Cung ứng: "Nguyên liệu đầu vào đợt này kém chất lượng, lần sau phải đổi nhà cung cấp!"

Quá trình "truyền lệnh sửa lỗi" từ kết quả cuối cùng, đi ngược từng cấp bậc về tận nguồn gốc ban đầu để mỗi bộ phận tự điều chỉnh lại cách làm việc của mình, chính là cơ chế hoạt động của thuật toán này.

Bước 2: Liên kết với thuật ngữ AI



2.3. Tạo bộ câu hỏi ôn tập tư duy tính toán

Phiên bản	Nội dung Prompt	Phân tích kỹ thuật
Cơ bản	“Tạo một số câu hỏi trắc nghiệm về Tư duy tính toán.”	Đầu ra là các câu hỏi học vẹt nhằm chần như "Đâu là một trong 4 trụ cột của tư duy tính toán?".Không đi vào bản chất mà chỉ học vẹt. Bộ Câu Hỏi Trắc Nghiệm Tư Duy Tính Toán Câu 1: Tư duy tính toán (Computational Thinking) được định nghĩa tốt nhất là gì? A. Khả năng tính toán nhanh các phép tính toán học phức tạp. B. Quy trình tư duy giải quyết vấn đề bằng cách áp dụng các nguyên lý khoa học máy tính. C. Khả năng viết mã (code) bằng nhiều ngôn ngữ lập trình khác nhau. D. Sử dụng máy tính thay vì làm việc bằng tay. Câu 2: Một bài toán lớn được chia thành các bài toán nhỏ, dễ quản lý hơn. Đây là kỹ năng nào? A. Trừu tượng hóa (Abstraction). B. Tìm quy luật (Pattern Recognition). C. Phân tách vấn đề (Decomposition). D. Thiết kế thuật toán (Algorithm Design).
Cải tiến	“Tạo một bộ câu hỏi ôn tập 5 câu trắc nghiệm về chủ đề Tư duy tính toán. Bao gồm đủ 4 phần: phân rã, nhận diện mẫu, trừu tượng hóa và thiết kế thuật toán. Hãy cung cấp đáp án và giải thích ngắn gọn ở cuối.”	Rõ ràng về Số lượng (5 câu), Phạm vi (đủ 4 phần), và Cấu trúc đầu ra (có giải thích đáp án)

		thành phần cốt lõi: Phân rã, Nhận diện mẫu, Trừu tượng hóa và Thiết kế thuật toán. Bộ câu hỏi trắc nghiệm: Tư duy tính toán Câu 1: Lớp của bạn đang lên kế hoạch cho một chuyến dã ngoại. Thay vì cố gắng giải quyết mọi thứ cùng lúc, lớp trưởng quyết định chia nhỏ công việc thành các nhóm: nhóm thuê xe, nhóm lo đồ ăn, và nhóm lên lịch trò chơi. Hành động này thể hiện kỹ năng nào trong tư duy tính toán? A. Trừu tượng hóa (Abstraction) B. Nhận diện mẫu (Pattern Recognition) C. Phân rã (Decomposition) D. Thiết kế thuật toán (Algorithm Design) Câu 2: Một kỹ thuật viên sửa máy tính nhận thấy rằng máy tính của khách hàng luôn bị tắt đột ngột mỗi khi mở một phần mềm đồ họa nặng, hiện tượng này giống hệt với 3 ca Đáp án và Giải thích 1. Đáp án: C. Phân rã (Decomposition) Giải thích: Phân rã là quá trình chia một vấn đề lớn và phức tạp (chuyến dã ngoại) thành các phần nhỏ hơn, dễ quản lý và giải quyết hơn (xe cộ, đồ ăn, trò chơi). 2. Đáp án: A. Nhận diện mẫu (Pattern Recognition) Giải thích: Nhận diện mẫu là việc tìm kiếm những điểm tương đồng, xu hướng hoặc quy luật trong các vấn đề. Kỹ thuật viên đã nhận ra sự lặp lại của một lỗi (máy tắt khi chạy phần mềm nặng) dựa trên kinh nghiệm quá khứ. 3. Đáp án: D. Trừu tượng hóa (Abstraction) Giải thích: Trừu tượng hóa là việc tập trung vào những thông tin quan trọng cốt lõi
--	--	---

Nâng cao	“Đóng vai trò là một chuyên gia thiết kế chương trình giảng dạy (Instructional Designer). Hãy tạo bộ 4 câu hỏi trắc nghiệm tình huống về "Tư duy tính toán" dành cho học sinh cấp 3. Quy tắc: - Tuyệt đối không hỏi định nghĩa khô khan. Mỗi câu phải đưa ra một tình huống đời sống (nấu ăn, tổ chức sự kiện, dọn nhà). - Mỗi câu hỏi tập trung vào một kỹ năng: Câu 1 (Phân rã), Câu 2 (Nhận diện mẫu), Câu 3 (Trừu tượng hóa), Câu 4 (Thuật toán). Ví dụ mẫu (Few-shot) cho Câu 1: Tình huống: Để tổ chức tiệc sinh nhật, Lan lên danh sách: 1. Đặt bánh, 2. Mời bạn, 3. Mua đồ trang trí. Lan đang áp dụng kỹ năng nào? A. Nhận diện mẫu B. Phân rã (Đúng - Giải thích: Lan đang chia một vấn đề lớn thành các phần nhỏ để quản lý hơn).	Cực kỳ mạnh mẽ nhờ kết hợp Role Prompting, Specific Constraints (chống hỏi định nghĩa), và đặc biệt là Few-shot Prompting (đưa ra ví dụ mẫu). Few-shot giúp trời hoàn toàn định dạng và độ khó mà bạn mong muốn, buộc AI phải mô phỏng lại mức độ tư duy của tình huống ví dụ. Câu 1: Kỹ năng Phân rã (Decomposition) Tình huống: Minh được nhà trường giao nhiệm vụ làm Trưởng ban tổ chức cho sự kiện Hội chợ Xuân của trường. Thấy khối lượng công việc quá đồ sộ và dễ bị rối, Minh quyết định không làm tất cả cùng lúc mà chia dự án ra thành các ban nhỏ: Ban Truyền thông (lo viết bài, thiết kế poster), Ban Hậu cần (lo thuê rạp, âm thanh), và Ban Nội dung (lo lên kịch bản trò chơi). Hành động của Minh thể hiện kỹ năng nào? A. Trừu tượng hóa B. Phân rã (Đúng - Giải thích: Minh đang chia một vấn đề/dự án lớn, phức tạp thành các phần nhỏ, độc lập để dễ dàng quản lý, phân công và giải quyết hơn.) C. Nhận diện mẫu D. Thiết kế thuật toán Câu 2: Kỹ năng Nhận diện mẫu (Pattern Recognition) Tình huống: Khi ôn thi môn Toán cuối kỳ, Hoa nhận thấy trong các đề thi của 3 năm gần đây, bài toán về hình học không gian luôn yêu cầu phải vẽ thêm một đường phụ vuông góc với mặt phẳng đáy thì mới có thể giải được. Dựa vào điểm chung này, Hoa đã áp dụng ngay cách vẽ đường phụ đó khi gặp một bài toán có cấu trúc tương tự trong đề thi năm nay. Hoa đang sử dụng kỹ năng nào? A. Phân rã B. Trừu tượng hóa C. Thiết kế thuật toán D. Nhận diện mẫu (Đúng - Giải thích: Hoa đã quan sát, tìm ra những điểm tương đồng (quy luật) từ các bài toán trong quá khứ để tìm ra hướng giải quyết nhanh chóng cho bài toán hiện tại.)
-----------------	--	--

	Hãy dựa vào định dạng và phong cách của ví dụ trên để tự sáng tác 4 câu hỏi mới với các tình huống khác nhau.”	
--	--	--

III. Phân tích: Tại sao một số Prompt mang lại hiệu quả vượt trội?

Sự chênh lệch về chất lượng đầu ra giữa prompt cơ bản và prompt nâng cao không đơn thuần là vấn đề "câu dài hay câu ngắn", mà nằm ở cơ chế hoạt động cốt lõi của các Mô hình Ngôn ngữ Lớn (LLMs) và khả năng kiểm soát xác suất của người dùng. Xuất phát từ 3 khía cạnh sau:

3.1. Thu hẹp không gian xác suất

- **Cơ chế:** AI tạo ra văn bản bằng cách dự đoán từ (token) tiếp theo có xác suất xuất hiện cao nhất. Một prompt cơ bản (VD: *"Tóm tắt chương 3 Vật lý"*) mở ra một không gian xác suất khổng lồ, khiến AI có xu hướng chọn những câu trả lời "trung bình cộng", an toàn, chung chung và nhạt nhẽo.
- **Hiệu quả của Prompt nâng cao:** Khi áp dụng kỹ thuật gán vai trò (*"Giảng viên Vật lý đại cương tận tâm"*) và ngữ cảnh (*"Sinh viên năm nhất ôn thi"*), chúng ta đang thiết lập các "điểm neo ngữ nghĩa". AI buộc phải loại bỏ các cụm từ vụng hèn lâm bặc cao (của nghiên cứu sinh) hoặc quá bình dân, để kích hoạt mạng lưới từ vựng thuộc về sự phạm đại học.

4.2. Chuyển từ "Truy xuất thông tin" sang "Định hình nhận thức" (Cognitive Shaping)

- **Hạn chế của Prompt cơ bản:** Chỉ kích hoạt khả năng truy xuất của AI (Retrieval). AI đóng vai trò như một cỗ máy tìm kiếm Google, liệt kê thông tin một cách tuyến tính.
- **Sức mạnh của Prompt nâng cao:** Thông qua kỹ thuật Chain-of-Thought (suy nghĩ từng bước) và ép buộc cấu trúc (VD: *Nếu 3 định lý -> Chỉ ra 1 cái bất*), người dùng đã ép AI phải lập luận và tái cấu trúc dữ liệu trước khi xuất bản. Kết quả không chỉ là thông tin đúng, mà là thông tin được "chế biến" phù hợp với hành trình hấp thụ kiến thức của não bộ con người.

4.3. Loại bỏ "Ảo giác AI" (Hallucination) thông qua Ràng buộc phủ định

- **Các prompt hiệu quả luôn đi kèm giới hạn (Constraints):** Trong ví dụ về Tư duy tính toán, lệnh *"Tuyệt đối không hỏi định nghĩa khô khan"* đóng vai trò là một màng lọc kim hãm thói quen "học vẹt" của mô hình ngôn ngữ. Việc cung cấp ví dụ mẫu (Few-shot) đóng vai trò như một "bản thiết kế thi công", triệt tiêu sự mơ hồ và buộc AI mô phỏng chính xác logic của người ra đề.

IV. Tổng hợp các nguyên tắc và mẹo viết Prompt hiệu quả (Dựa trên thực nghiệm)

“Dựa trên quá trình thử nghiệm và đối chiếu kết quả, nghệ thuật viết prompt hiệu quả (Prompt Engineering) có thể được đúc kết thành "Mô hình 4 Trụ cột"”.

Trụ cột 1: Khung Vai Trò và Tiếng Nói (Role & Tone Alignment)

Đừng bao giờ để AI tự quyết định nó là ai. Việc xác định vai trò ngay từ đầu quyết định toàn bộ góc nhìn của câu trả lời.

- **Nguyên tắc:** Vai trò càng cụ thể, tông giọng càng sắc nét.
 - *Ví dụ:* Thay vì *"Giải thích lan truyền ngược"*, việc thiết lập *"Chuyên gia AI dạy cho sinh viên Kinh tế"* lập tức ép AI chuyển đổi từ ngôn ngữ "Đạo hàm đa biến" sang ngôn ngữ "Tối ưu hóa lợi nhuận kinh doanh".

Trụ cột 2: Phương pháp Ràng buộc Mềm & Cứng (Soft & Hard Constraints)

Để kiểm soát AI, bạn cần vạch ra ranh giới rõ ràng cho những gì nó được làm và không được làm.

- **Ràng buộc mềm (Cấu trúc):** Quy định hình thức hiển thị giúp giảm thời gian người dùng phải biên tập lại.
 - *Ví dụ:* "Trình bày dưới dạng 3 gạch đầu dòng", "Bắt đầu bằng 2 câu tóm tắt cốt lõi".
- **Ràng buộc cứng (Giới hạn phủ định):** Chỉ định rõ những điều AI phải tránh.
 - *Ví dụ:* Trong tác vụ Học sâu, lệnh *"Tuyệt đối không dùng công thức toán học"* là một ràng buộc cứng giúp cứu người học khỏi sự quá tải nhận thức.

Trụ cột 3: Tư duy Lập giáo án (Instructional Scaffolding)

Hãy coi AI như một trợ giảng thông minh nhưng thiếu kinh nghiệm sư phạm. Phải hướng dẫn AI cách dắt tay người đọc đi từ dễ đến khó (Chain-of-Thought).

- **Nguyên tắc:** Chia nhỏ yêu cầu phức tạp thành các bước tuần tự (Step-by-step).
 - *Ví dụ:* Trong môn Vật lý, cấu trúc: (1) *Bản chất vấn đề* -> (2) *Định lý & Công thức* -> (3) *Bắt sai lầm* chính là một giáo án hoàn chỉnh. Nó dạy AI không chỉ cung cấp kiến thức (công thức), mà còn cung cấp kinh nghiệm (cái bẫy).

Trụ cột 4: Bắt chước qua Ví dụ (Few-Shot Prompting)

Mô tả bằng lời thường không hiệu quả bằng việc đưa ra một "khuôn đúc" mẫu. AI có khả năng nhận diện và mô phỏng mẫu (pattern recognition) cực kỳ xuất sắc.

- **Nguyên tắc:** Khi yêu cầu AI sáng tạo nội dung có cấu trúc đặc thù, hãy cung cấp 1-2 ví dụ tiêu chuẩn.
 - *Ví dụ:* Trong tác vụ tạo câu hỏi Tư duy tính toán, việc cung cấp sẵn "*Ví dụ mẫu cho Câu 1: Tình huống nấu ăn -> Phân rã*" đã thiết lập một tiêu chuẩn vàng về độ khó và tính thực tiễn. AI chỉ việc lấy khuôn đúc đó để tạo ra các tình huống cho 3 câu hỏi còn lại.